

基于 FFRLS-AUKF 的锂电池参数在线辨识及 SOC 估计

凌六一^{1,2}, 吴贤圆¹, 王星凯¹, 邢丽坤¹, 卢路¹

(1.安徽理工大学电气与信息工程学院,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大学人工智能学院,安徽 淮南 232001)

摘要:针对锂电池模型参数辨识不准确以及传统无迹卡尔曼滤波(UKF)无法对噪声进行实时更新,从而导致锂电池荷电状态(SOC)估计误差偏大的问题,提出遗忘因子递推最小二乘法-自适应无迹卡尔曼滤波(FFRLS-AUKF)算法。先利用遗忘因子递推最小二乘法(FFRLS)对电池二阶RC等效电路模型进行在线参数辨识,再将所辨识的各参数传给由UKF和改进的Sage-Husa算法结合得到的AUKF,从而完成对锂电池的SOC估计,并将其与FFRLS-UKF以及离线UKF所估计的结果相比较。从对SOC估计的误差曲线和平均绝对误差以及均方根误差的数值上对比,均可得出FFRLS-AUKF的精度更高,稳定性更好。

关键词:SOC估计;无迹卡尔曼滤波;Sage-Husa;遗忘因子递推;最小二乘法

中图分类号: TM912 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-1098(2023)01-0001-07

Online Parameter Identification and SOC Estimation of Lithium Battery Based on FFRLS-AUKF

LING Liuyi^{1,2}, WU Xianyuan¹, WANG Xingkai¹, XING Likun¹, LU Lu¹

(1.School of Electrical and Information Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China;
2.School of Artificial Intelligence, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China)

Abstract: Considering the problem that the model parameters of lithium battery is not accurately identified and the traditional unscented Kalman filter (UKF) cannot update the noise in real time, which leads to the large error of state of charge (SOC) calculation of lithium battery, a forgetting factor recursive least square method plus adaptive unscented Kalman filter (FFRLS-AUKF) algorithm was presented. Firstly, the method (FFRLS) was applied to carry out online parameter identification for the second-order RC equivalent circuit model of the battery. Then, the identified parameters were transmitted to AUKF, which was obtained by combining UKF and the improved Sage-Husa algorithm, so as to complete the SOC estimation of the lithium battery. The results are compared with those estimated by FFRLS-UKF and offline UKF. By comparing the error curve of SOC estimation with the value of mean absolute error and root mean square error, it is found that FFRLS-AUKF has higher precision and better stability.

Key words: SOC estimation; unscented Kalman filter; Sage-Husa; forgetting factor recursion; least squares method

荷电状态(State of Charge, SOC)是准确估计电动汽车剩余里程的关键参数,其定义为剩余电量与

额定电量的比值。由于SOC实时变化,难以直接测得,因此需要借用一些算法间接估计SOC。目前

收稿日期:2022-02-21

基金项目:安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2019A0106)

作者简介:凌六一(1980-),男,安徽枞阳人,教授,博士,研究方向:检测技术与智能信息处理。

国内外学者提出了多种估计 SOC 的方法, 安时积分法^[1]是通过对电流进行积分估计剩余电量, 其方法简单, 然而此法易受初值影响并且产生的误差会叠加; 开路电压法^[2]利用开路电压 (U_{oc}) 与 SOC 的关系曲线估计 SOC, 此方法简单且精确度较高, 然而需要长时间静置, 不适用于实际运行中的电动汽车; 神经网络法^[3]利用神经网络的思想估计电池 SOC, 此方法精度高, 但算法复杂; 卡尔曼滤波算法^[4]对系统状态作最小方差意义上的最优估计从而估算 SOC, 此方法计算量小、受初值影响小、准确度高, 是当前被广泛应用于锂电池 SOC 估计的较实用方法。

传统的卡尔曼滤波不能用于非线性系统, 因此不少学者对其提出了改进, 如扩展卡尔曼滤波 (Extended Kalman Filter, EKF)^[5-6]通过泰勒级数展开将非线性转化成线性, 并忽略二阶及以上的高阶项; 无迹卡尔曼滤波 (Unscented Kalman Filter, UKF)^[7-8]采用无迹变换对非线性系统进行处理, 其精度可达二阶泰勒展开。但这些算法都依赖于精确的电池模型和准确的模型参数, 而当前普遍使用的离线参数辨识^[9]的方法不能随着电池的循环使用动态地实时更新所辨识的参数, 从而存在辨识电池模型参数不准确的问题。此外, 传统 UKF 由于假定系统噪声是固定的, 因此无法对噪声进行实时更新、修正, 也会对电池 SOC 估计带来较大的误差。

为了提高电池 SOC 估计的精度, 本文以锂电池的二阶 RC 等效电路模型^[10-11]为基础, 利用遗忘因子递推最小二乘法 (Forgetting Factor Recursive Least Square, FFRLS)^[12-13]进行在线参数辨识, 将 UKF 和改进 Sage-Husa 组合得到自适应无迹卡尔曼滤波 (Adaptive Unscented Kalman Filter, AUKF), 再将 FFRLS 和 AUKF 结合, 得到 FFRLS-AUKF 算法, 以期能够更准确地辨识电池模型参数, 获得较高的 SOC 估计精度。

1 电池模型

1.1 二阶 RC 等效电路

本文采用二阶 RC 电路作为锂电池的等效模型 (见图 1), 此模型具有结构简单, 使用参数较少,

精度较高的优势。模型中, U_L 是端电压, I 是充放电电流, R_0 是内阻, 可以反映电池充放电瞬间 U_L 的突变情况, C_1 和 C_2 是极化电容, R_1 和 R_2 为极化电阻。

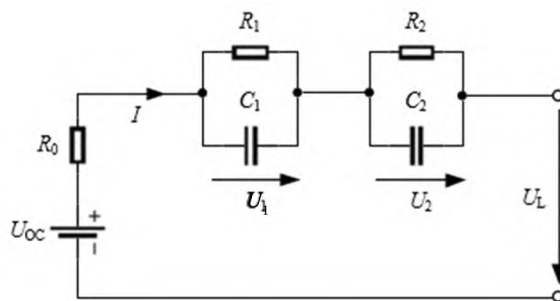


图 1 二阶 RC 电路模型

由参考文献 [14] 可知, 离散的状态方程和观测方程

$$\begin{bmatrix} \text{SOC}_{k+1} \\ U_{1,k+1} \\ U_{2,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{-\Delta t}{R_1 C_1}} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\frac{-\Delta t}{R_2 C_2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{SOC}_k \\ U_{1,k} \\ U_{2,k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-\Delta t \eta}{C_N} \\ R_1 (1 - e^{\frac{-\Delta t}{R_1 C_1}}) \\ R_2 (1 - e^{\frac{-\Delta t}{R_2 C_2}}) \end{bmatrix} I_k \quad (1)$$

$$U_{L,k} = [0 \quad -1 \quad -1] \begin{bmatrix} \text{SOC}_k \\ U_{1,k} \\ U_{2,k} \end{bmatrix} - R_0 I_k + U_{oc,k} \quad (2)$$

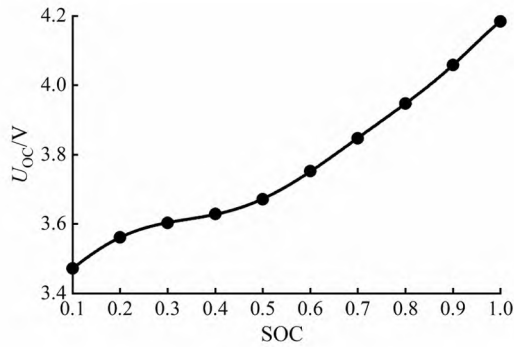
式中, C_N 为电池额定容量, Ah; η 为库伦效率。

1.2 U_{oc} -SOC 曲线

本文实验验证数据来源于美国马里兰大学 CALCE 电池研究小组, 以 INR 18650-20R 电池为研究对象。 U_{oc} 与 SOC 的关系由 U_{oc} 随 SOC 的变化来建立。图 2 给出 SOC 从 0.1~1 的 U_{oc} -SOC 的八阶拟合曲线。

1.3 模型参数辨识

电池模型参数辨识的方法主要分为离线和在

图2 U_{OC} -SOC 拟合曲线

线两类,本文所对比的离线 UKF 运用离线参数辨识法^[15]。而在线参数辨识采用 FFRLS 算法,FFRLS 的主要步骤如下:

首先对电池模型进行拉氏变换

$$y_{(s)} = U_{OC(s)} - U_{L(s)} = I_{(s)} \left(R_0 + \frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} + \frac{R_2}{1 + R_2 C_2 s} \right) \quad (3)$$

接着进行双线性变换,将其离散化,变换后的方程为

$$\frac{y_{(z^{-1})}}{I_{(z^{-1})}} = \left(\frac{a_3 + a_4 z^{-1} + a_5 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} \right) \quad (4)$$

再进行反变换,得出

$$y_{(k)} = a_1 y_{(k-1)} + a_2 y_{(k-2)} + a_3 I_{(k)} + a_4 I_{(k-1)} + a_5 I_{(k-2)} \quad (5)$$

令观测矩阵 $\varphi_{(k)} = [y_{(k-1)} y_{(k-2)} I_{(k)} I_{(k-1)} I_{(k-2)}]$, 待估参数矩阵 $\theta_{(k)} = [a_1 a_2 a_3 a_4 a_5]^T$ 。

含遗忘因子的递推公式如下

$$\begin{cases} \varepsilon_{(k)} = y_{(k)} - \varphi_{(k)} \theta_{(k-1)} \\ \theta_{(k)} = \theta_{(k-1)} + k_{(k)} \varepsilon_{(k)} \\ k_{(k)} = \frac{p_{(k-1)} \varphi_{(k)}^T}{\mu + \varphi_{(k)} p_{(k-1)} \varphi_{(k)}^T} \\ p_{(k)} = \frac{1}{\mu} [I - k_{(k)} \varphi_{(k)}] p_{(k-1)} \end{cases} \quad (6)$$

式中, $\varepsilon_{(k)}$ 为估计误差, $k_{(k)}$ 为估计增益, $p_{(k)}$ 是协方差, μ 为遗忘因子, 本文取 0.965。

各电阻电容与待辨识参数之间的关系如下

$$\begin{cases} R_0 = \frac{a_3 - a_4 + a_5}{1 + a_1 - a_2} \\ R_1 C_1 R_2 C_2 = \frac{T^2 (1 + a_1 - a_2)}{4(1 - a_1 - a_2)} \\ R_1 C_1 + R_2 C_2 = \frac{T(1 + a_2)}{1 - a_1 - a_2} \\ R_0 + R_1 + R_2 = \frac{a_3 + a_4 + a_5}{1 - a_1 - a_2} \\ R_0(R_1 C_1 + R_2 C_2) + R_1 R_2 C_2 + R_2 R_1 C_1 = \frac{T(a_3 - a_5)}{1 - a_1 - a_2} \end{cases} \quad (7)$$

最后,根据各电阻电容与待辨识参数之间的关系即可反求出各电阻电容的值。

2 AUKF

2.1 UKF

UKF 的主要特点是运用无迹变换在估计点周围产生一组新的样本点,再对所产生的样本点进行非线性函数传递,并选用合适的权重估计状态和协方差。

这里引入状态方程和测量方程

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{(k+1)} = f(\mathbf{x}_{(k)}, \mathbf{u}_{(k)}) + \mathbf{w}_{(k)} \\ \mathbf{y}_{(k)} = g(\mathbf{x}_{(k)}, \mathbf{u}_{(k)}) + \mathbf{v}_{(k)} \end{cases} \quad (8)$$

式中, $\mathbf{w}_{(k)}$ 、 $\mathbf{v}_{(k)}$ 均为高斯白噪声。

UKF 的计算过程如下:

1) 对状态变量及方差初始化

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_0 = E(\mathbf{x}_0) \\ \mathbf{P}_0 = E[(\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_0)(\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_0)^T] \end{cases} \quad (9)$$

2) 进行状态预测,计算 sigma 点

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{(k)}^{(i)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k)}, i = 0 \\ \mathbf{x}_{(k)}^{(i)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k)} + (\sqrt{(n + \lambda) \mathbf{P}_{(k)}}), \\ \quad i = 1, 2, \dots, n \\ \mathbf{x}_{(k)}^{(i)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k)} - (\sqrt{(n + \lambda) \mathbf{P}_{(k)}}), \\ \quad i = n + 1, \dots, 2n \\ \lambda = \alpha^2 (n + \kappa) - n \end{cases} \quad (10)$$

式中, n 是状态变量的维度,取 3; α 为比例因子,应满足 $10^{-4} \leq \alpha \leq 1$; κ 取 0。

3) 确定加权系数

$$\begin{cases} w_m^{(i)} = \frac{\lambda}{\lambda + n}, i = 0 \\ w_c^{(i)} = \frac{\lambda}{\lambda + n} + (1 - \alpha^2 + \beta), i = 0 \\ w_m^{(i)} = w_c^{(i)} = \frac{1}{2(\lambda + n)}, i = 1, 2, 3, \dots, 2n \end{cases} \quad (11)$$

式中, w_m 为样本点均值权重, w_c 为协方差权重, 高斯分布 β 通常取 2。

4) 时间更新如下

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} = f(\mathbf{x}_{(k)}^{(i)}, \mathbf{u}_{(k)}) \\ \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)} = \sum_{i=0}^{2n} w_m^{(i)} \mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} \\ \mathbf{P}_{(k+1|k)} = \sum_{i=0}^{2n} w_c^{(i)} (\mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} - \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)}) (\mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} - \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)})^T + \mathbf{Q}_{(k)} \end{cases} \quad (12)$$

5) 计算 $k+1$ 时刻的预测样本点

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)}, i = 0 \\ \mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)} + (\sqrt{(n + \lambda) \mathbf{P}_{(k+1|k)}}), \\ \quad i = 1, 2, \dots, n \\ \mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)} - (\sqrt{(n + \lambda) \mathbf{P}_{(k+1|k)}}), \\ \quad i = n + 1, \dots, 2n \end{cases} \quad (13)$$

6) 系统状态和协方差更新

$$\begin{cases} \mathbf{y}_{(k+1|k)}^{(i)} = g(\mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)}, \mathbf{u}_{(k+1)}) \\ \hat{\mathbf{y}}_{(k+1|k)} = \sum_{i=0}^{2n} w_m^{(i)} \mathbf{y}_{(k+1|k)}^{(i)} \\ \mathbf{P}_{yy} = \sum_{i=1}^{2n} w_c^{(i)} (\mathbf{y}_{(k+1|k)}^{(i)} - \hat{\mathbf{y}}_{(k+1|k)}) (\mathbf{y}_{(k+1|k)}^{(i)} - \hat{\mathbf{y}}_{(k+1|k)})^T + \mathbf{R}_{(k)} \\ \mathbf{P}_{xy} = \sum_{i=0}^{2n} w_c^{(i)} (\mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} - \hat{\mathbf{y}}_{(k+1|k)}) (\mathbf{x}_{(k+1|k)}^{(i)} - \hat{\mathbf{y}}_{(k+1|k)})^T \\ \mathbf{K}_{(k+1)} = \mathbf{P}_{xy} \mathbf{P}_{yy}^{-1} \\ \hat{\mathbf{x}}_{(k+1)} = \hat{\mathbf{x}}_{(k+1|k)} + \mathbf{K}_{(k+1)} (\mathbf{y}_{(k+1)} - \hat{\mathbf{y}}_{(k+1|k)}) \\ \mathbf{P}_{(k+1)} = \mathbf{P}_{(k+1|k)} - \mathbf{K}_{(k+1)} \mathbf{P}_{yy} \mathbf{K}_{(k+1)}^T \end{cases} \quad (14)$$

式中, $\mathbf{Q}_{(k)}$ 为过程噪声协方差, $\mathbf{R}_{(k)}$ 为测量噪声协方差, $\mathbf{K}_{(k+1)}$ 为增益矩阵, $\mathbf{x}_{(k+1)}$ 为最优状态估计, $\mathbf{P}_{(k+1)}$ 为协方差矩阵。

2.2 改进的 Sage-Husa

残差新息及残差新息协方差如下:

$$\mathbf{e}_{(k+1)} = \mathbf{y}_{(k+1)} - g(\hat{\mathbf{x}}_{(k+1)}, \mathbf{u}_{(k+1)}) \quad (15)$$

$$\mathbf{c}_{(k+1)} = \frac{1}{k+1} \sum_{j=1}^{k+1} \mathbf{e}_{(j)} \quad (16)$$

$$\mathbf{C}_{(k+1)} = \mathbf{c}_{(k+1)} \mathbf{c}_{(k+1)}^T \quad (17)$$

式中, $\mathbf{e}_{(k+1)}$ 是残差新息, $\mathbf{C}_{(k+1)}$ 是残差新息协方差, 此处的 $\mathbf{c}_{(k+1)}$ 取累计平均值是为了尽可能减小系统残差中的奇点带来的影响, 从而减小误差。

为了增加估计的稳定性, $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$ 需更新为:

$$\mathbf{Q}_{(k+1)} = (1 - d_{(k)}) \mathbf{Q}_{(k)} + d_{(k)} [\text{diag}(\mathbf{K}_{(k+1)} \mathbf{C}_{(k+1)} \mathbf{K}_{(k+1)}^T)] \quad (18)$$

$$\mathbf{R}_{(k+1)} = (1 - d_{(k)}) \mathbf{R}_{(k)} + d_{(k)} [\mathbf{C}_{(k+1)} + \sum_{i=1}^{2n} w_c^{(i)} (\mathbf{y}_{(k+1|k)}^{(i)} - \mathbf{y}_{(k+1)}) (\mathbf{y}_{(k+1|k)}^{(i)} - \mathbf{y}_{(k+1)})^T] \quad (19)$$

式中, $d_{(k)} = (1-b)/(1-b^{k+1})$, b 为自适应因子, 通常可取 0.98。

为了保证 $\mathbf{P}_{(k+1)}$ 是半正定性矩阵, 应要求 $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$ 是非负定性的方阵; 此外, 由于过程噪声和测量噪声都是相互独立的高斯白噪声, 从而 $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$ 还应是对角矩阵。因此需要对 $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$ 作出一定的修正^[16]。又考虑到对 $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$ 进行修正时应尽可能保留其原矩阵的基本性质, 故而, 本文给出如下的修正方法:

$$[\mathbf{V}, \mathbf{M}_{(k+1)}] = \text{eig}(\mathbf{Q}_{(k+1)}^T \mathbf{Q}_{(k+1)}) \quad (20)$$

$$[\mathbf{v}, \mathbf{N}_{(k+1)}] = \text{eig}(\mathbf{R}_{(k+1)}^T \mathbf{R}_{(k+1)}) \quad (21)$$

$$\mathbf{Q}_{(k+1)} = \text{sqrt}(\mathbf{M}_{(k+1)}) \quad (22)$$

$$\mathbf{R}_{(k+1)} = \text{sqrt}(\mathbf{N}_{(k+1)}) \quad (23)$$

式(15)~式(23)是改进的 Sage-Husa 算法, 该自适应方法可以有效地更新 $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$, 不仅能够保证 $\mathbf{Q}_{(k+1)}$ 和 $\mathbf{R}_{(k+1)}$ 的非负定性, 还能够尽可能保留其原矩阵的基本性质。与 UKF 相结合时, 该方法还能减小噪声对电池 SOC 估计的影响, 提高估计的精确度和稳定性。

3 FFRLS-AUKF

前文已经详细叙述了 FFRLS 和 AUKF 的主要步骤,根据这两种算法融合可以得到 FFRLS-AUKF,如图3所示。

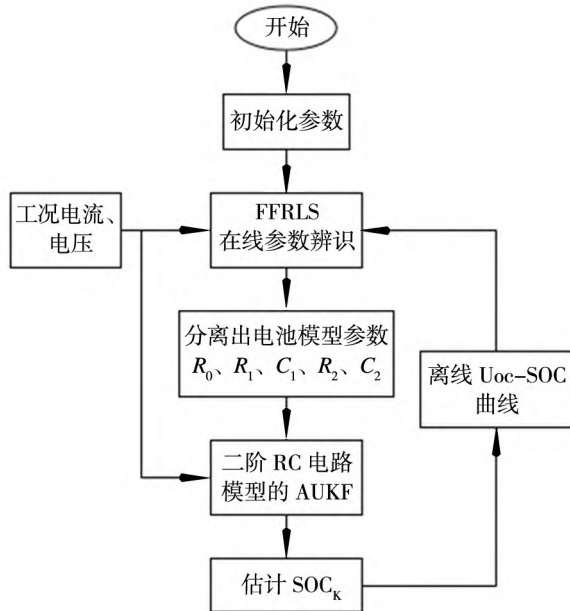


图3 FFRLS-AUKF 示意图

FFRLS-AUKF 的特点在于 FFRLS 每辨识出一组电阻、电容值就直接传给 AUKF, AUKF 立即估计出此刻的 SOC, 然后利用离线的 U_{oc} -SOC 曲线, 得出相应的 U_{oc} 值, 并传给 FFRLS, FFRLS 再进行下一组参数的辨识, 依此循环。此外, 本文所要对比的 FFRLS-UKF 采用的也是这种方法, 只是将普通的 UKF 替换了本文所提出的 AUKF。

4 结果与分析

本文采用联邦城市行驶工况的实时电流电压值对算法进行验证与分析, 由于所用开源数据只提供了 SOC 从 0~0.8 的数据, 又考虑到实际应用中电池电量低于 10% 时继续使用会严重损伤电池的寿命, 因此本文锂电池的 SOC 始终保持在 0.1~0.8。

4.1 遗忘因子 μ 的选取

在 FFRLS 中遗忘因子 μ 的取值一般在 0.95~1, 然而 μ 在 0.95~0.96 难以满足文中 AUKF 预测协方差矩阵 $P_{(k+1|k)}$ 的正定性, 因此考虑到算法的

稳定性和实用性, 本文以 0.965 作为 μ 的第一个取值, 取值步进设为 0.005, 并以 FFRLS-AUKF 估计锂电池电压的平均绝对误差 (Mean Absolute Error, MAE) 和均方根误差 (Root Mean Square Error, RMSE) 作为选取 μ 的依据。表 1 给出不同 μ 下 FFRLS-AUKF 估计电压的 MAE 和 RMSE。

表 1 不同 μ 下 FFRLS-AUKF 估计电压的误差

μ	MAE/mV	RMSE/mV
0.965	2.2	3.2
0.97	2.3	3.4
0.975	2.4	3.6
0.98	2.5	3.7
0.985	2.6	3.8
0.99	2.8	4.2
0.995	3.5	6.1
1	4.5	6.3

由表 1 可知, 当 $\mu=0.965$ 时, FFRLS-AUKF 估计电压的 MAE 和 RMSE 均最小, 因此本文 FFRLS 中的 μ 选为 0.965。

4.2 FFRLS-AUKF 在线辨识的参数

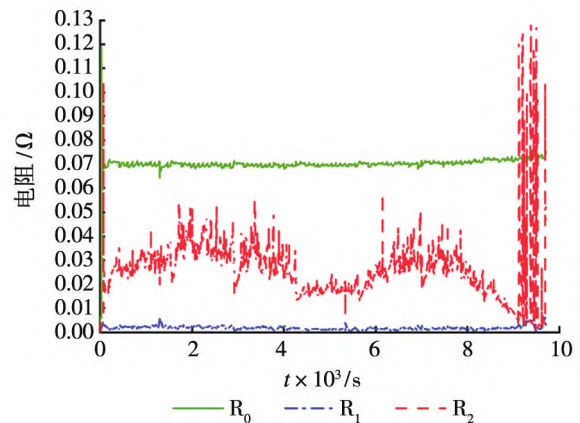


图4 在线辨识的各电阻曲线

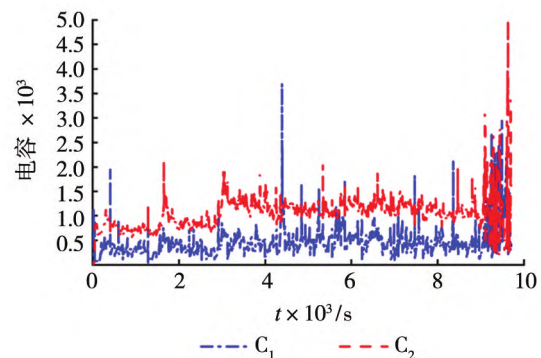


图5 在线辨识的各电容曲线

图 4 和图 5 是 FFRLS-AUKF 在线辨识的各参数随时间变化的曲线,各参数刚开始波动较大是因为参数初始化时赋值不准确。而波形在 9 100s 之后波动不稳定是因为此时电池的 SOC 已接近 0.1, 电池电量不足导致其内部电化学反应不稳定。由图 4 可知,内阻 R_0 和浓度差极化电阻 R_1 波动很小比较平滑,电化极化电阻 R_2 波动比较大;由图 5 可知,浓度差极化电容 C_1 和电化极化电容 C_2 的波动比较剧烈。

4.3 测试结果对比

为了验证 FFRLS-AUKF 对 SOC 估计的准确性,将 FFRLS-AUKF、FFRLS-UKF 和离线 UKF 估计锂电池的电压和 SOC 分别进行比较,结果如图 6 和图 7 所示。

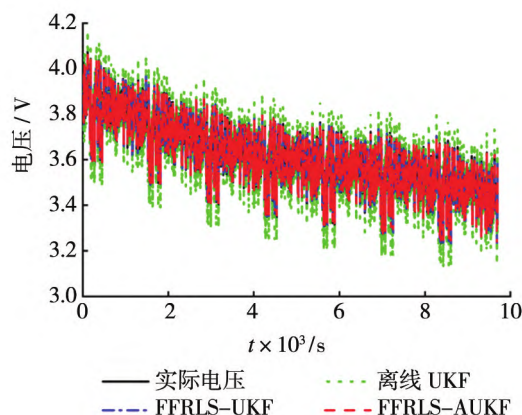


图 6 电压估计曲线

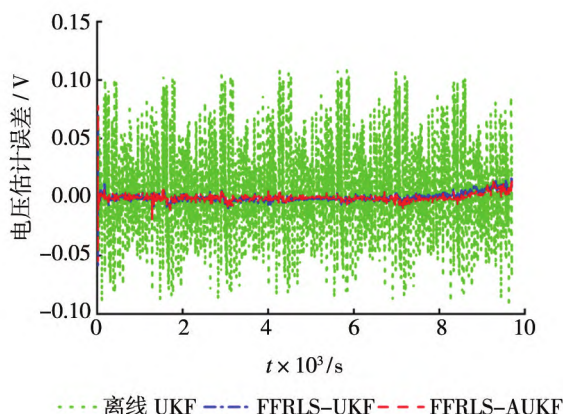


图 7 估计电压的误差曲线

由图 6 和图 7 可知,离线 UKF 估计电压曲线已严重偏离实际电压曲线,其误差明显大于 FFRLS-

UKF 和 FFRLS-AUKF 估计电压的误差;而 FFRLS-UKF 和 FFRLS-AUKF 估计电压的误差基本相当,误差值小,精度高。表 2 给出离线 UKF、FFRLS-UKF 和 FFRLS-AUKF 分别估计电压的 MAE 和 RMSE。

表 2 电压估计误差对比

算法	MAE/mV	RMSE/mV
离线 UKF	21.1	29.0
FFRLS-UKF	2.4	3.5
FFRLS-AUKF	2.2	3.2

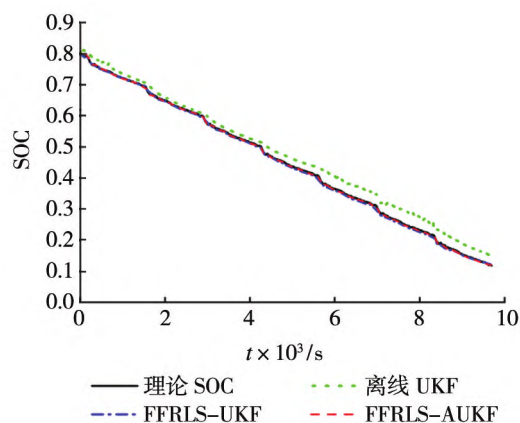


图 8 SOC 估计曲线

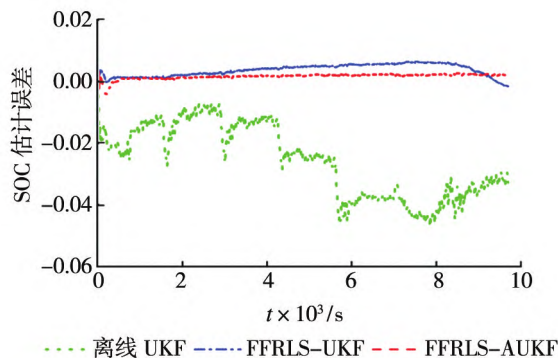


图 9 SOC 估计的误差曲线

由图 8 可知,FFRLS-UKF 和 FFRLS-AUKF 估计 SOC 的曲线比离线 UKF 估计 SOC 的曲线更接近于理论 SOC 曲线,尤其在曲线中后期,离线 UKF 估计 SOC 的曲线已经明显偏离理论 SOC 曲线,而 FFRLS-UKF 和 FFRLS-AUKF 估计 SOC 的曲线仍然紧贴理论 SOC 曲线。

从图 9 可以明显看出,离线 UKF 估计 SOC 的误差曲线波动最大,其最大误差已经超过了 4%,这是因为离线参数辨识的方法不能随着电池的循

环使用动态地实时更新所辨识的参数,使得模型误差逐渐变大,从而导致了估计 SOC 的精度降低。相比离线 UKF 估计 SOC 的误差曲线大幅波动,FFRLS-UKF 估计 SOC 的误差曲线波动相对较小,其误差值始终在 1% 以内,精度较高,这得益于 FFRLS 可以实时精准地在线辨识参数。FFRLS-AUKF 估计 SOC 的误差曲线波动最小,估计效果最好,这是因为 FFRLS-AUKF 不仅有 FFRLS 可以实时精准地辨识参数,还有改进的 Sage-Husa 算法能够实时更新并修正噪声,从而有效地提高对 SOC 估计的精度,降低误差。表 3 给出了 3 种算法分别估计 SOC 的 MAE 和 RMSE。

表 3 SOC 估计误差对比

算法	MAE/%	RMSE/%
离线 UKF	2.58	2.83
FFRLS-UKF	0.37	0.42
FFRLS-AUKF	0.18	0.19

5 总结

本文以电池的二阶 RC 等效电路模型为基础建立 FFRLS-AUKF 算法。该算法相比于 FFRLS-UKF 和离线 UKF, SOC 估计所产生的 MAE 和 RMSE 均明显降低,有效解决了锂电池在实际工作中因模型参数辨识不准确以及无法实时更新噪声而导致的 SOC 估计误差偏大的问题,从而提高了 SOC 估计的精度和稳定性。

鉴于本文验证算法时未考虑温度对 SOC 估计的影响,并且所采用的工况也只是单一的 FUDS 工况,后续将考虑在不同温度和不同工况下对电池 SOC 估计作进一步的研究,以提高算法的适用性。

参考文献:

- [1] 丁镇涛,邓涛,李志飞,等.基于安时积分和无迹卡尔曼滤波的锂离子电池 SOC 估算方法研究[J].中国机械工程,2020,31(15):1 823-1 830.
- [2] YANG J F, HUANG W X, XIA B, et al. The improved open circuit voltage characterization test using active polarization voltage reduction method[J]. Applied Energy, 2019, 237: 682-694.
- [3] YOUNES B, HASSAN E, TIJANI L. Lithium-ion batter-

ies modeling and state of charge estimation using artificial neural network[J]. International Journal of Electrical and Computer Engineering(IJECE), 2019, 9(5): 3 415-3 422.

- [4] YU Z H, HUAI R T, XIAO L J. State of charge estimation for lithium-ion batteries using a Kalman filter based on local linearization[J]. Energies, 2015, 8(8): 7 854-7 873.
- [5] AFSHAR S, MORRIS K, KHAJEPOUR A. State-of-Charge Estimation Using an EKF-Based Adaptive Observer[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2019, 27(5): 1 907-1 923.
- [6] 蒋聪,王顺利,李小霞,等.基于改进 EKF 算法变温度下的动力锂电池 SOC 估算[J].储能科学与技术, 2020, 9(1): 145-151.
- [7] 谈发明,王琪.基于改进无迹卡尔曼滤波算法的动力锂电池 SOC 估计模型[J].汽车技术, 2019(3): 18-24.
- [8] AUNG H, SOON J J, GOH S T, et al. Battery Management System With State-of-Charge and Opportunistic State-of-Health for a Miniaturized Satellite[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 56(4): 2 978-2 989.
- [9] 汪贵芳,王顺利,于春梅.结合 Thevenin 和 PNGV 模型的电池等效电路建模改进[J].自动化仪表, 2021, 42(2): 45-49.
- [10] 严利民,陈佳雯.锂电池等效模型的研究与设计[J].电动工具, 2020(3): 1-4.
- [11] 程燕兵,韩如成.锂电池 PNGV 模型与二阶 RC 模型分析与比较[J].太原科技大学学报, 2019, 40(6): 430-436.
- [12] 吴铁洲,余文山,郝山,等.分裂电池模型的在线参数辨识[J].电源技术, 2020, 44(5): 727-731.
- [13] 栗欢欢,孙化阳,陈彪,等.基于 GLD 电池模型和 FFRLS-EKF 算法的 SOC 估测[J].电源技术, 2021, 45(11): 1 435-1 438.
- [14] 官洪运,张抒艺,井倩倩,等.一种基于 UKF 的 SOC 估算方法[J].信息技术与网络安全, 2020, 39(10): 49-54.
- [15] 罗勇,赵小帅,祁朋伟,等.车用动力电池二阶 RC 建模及参数辨识[J].储能科学与技术, 2019, 8(4): 738-744.
- [16] 董祥祥,武鹏,葛传久,等.基于自适应无迹卡尔曼滤波的锂电池荷电状态估计[J].电工电能新技术, 2021, 40(2): 58-65.

(责任编辑:丁 寒)